

Second Lecture

- **Introduction:**

After collecting data, the next step should be express it in some form such as:

1- Frequency distribution (Tabular presentation)

2- Graphical presentation

- Ungrouped data: is the Raw data is the data collected from its sources, before being organized into tables or categories., such as: 20, 23, 21, 43, 32, 26.
- Grouped data: is the raw data which is collect and organizing in frequency table.
- **Frequency distribution:**
- Frequency Table: is a simple table has two columns, first column called classes and the second column called frequency.

بعد جمع البيانات، تتمثل الخطوة التالية في عرضها في شكل ما، مثل:

1- التوزيع التكراري (عرض جدولي)

2- العرض البياني

• البيانات غير المصنفة: هي البيانات الأولية التي جُمعت من مصادرها قبل تنظيمها في جداول أو فئات، مثل: 20، 23، 21، 43، 32، 26.

• البيانات المصنفة: هي البيانات الأولية التي جُمعت ونُظمت في جدول تكراري.

• التوزيع التكراري:

• الجدول التكراري: هو جدول بسيط يتكون من عمودين، الأول يُسمى الفئات، والثاني يُسمى التكرار.

Example (1)

Classes (gender)	frequency
male	20
female	30

Example (2)

Classes (age)	frequency
10 – 20	5
20 – 30	8
30 – 40	10
40 – 50	12

Frequency distribution for qualitative data :

Example: The following data represent eye's colour for 10 students:

Blue , Brown , Black , Brown , Black , Brown , Black , Blue , Black , Black

Construct the frequency table.

التوزيع التكراري للبيانات النوعية:

مثال: تمثل البيانات التالية لون عيون 10 طلاب:

أزرق، بني، أسود، بني، أسود، بني، أسود، أزرق، أسود، أسود

أنشئ جدول التوزيع التكراري.

Classes (eyes colour)	Mark frequency	frequency
Blue	11	2
Brown	111	3
Black	11111	5
Total		10

Relative frequency distribution:

Relative frequency: The ratio of frequency of class to the total of frequencies.

التوزيع التكراري النسبي:

التكرار النسبي: نسبة تكرار الفئة إلى إجمالي التكرارات.

$$f^* = \frac{f_i}{\sum_{i=1}^m f_i}$$

Example: Find relative frequency for this table

مثال: أوجد التكرار النسبي لهذا الجدول

(eyes colour)	Frequency (f_i)	Relative frequency (f^*)
Blue	2	2/10=0.2
Brown	3	3/10=0.3
Black	5	5/10=0.5
Total	10	1

➤ Graphical presentation for qualitative data:

Graphical presentation: *It is another method for presenting and summarizing grouped data*

1- Bar chart: A graph that display the characteristics of variable on the horizontal axis and the frequency on the vertical axis.

Example (1): Present this data graphically (Bar chart):

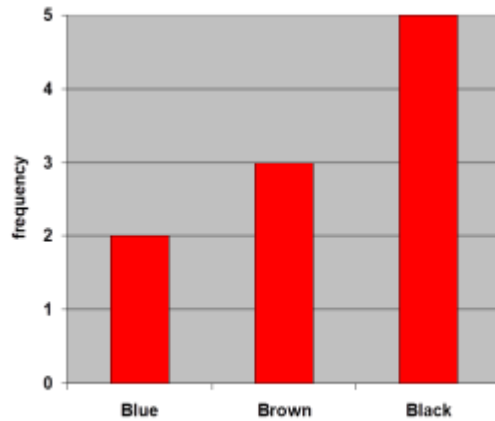
□ العرض البياني للبيانات النوعية:

العرض البياني: هو طريقة أخرى لعرض وتلخيص البيانات المصنفة.

1- الرسم البياني الشريطي: رسم بياني يعرض خصائص المتغير على المحور الأفقي وتكراره على المحور الرأسي.

مثال (1): اعرض هذه البيانات بيانياً (رسم بياني شريطي):

Classes (eyes colour)	frequency
Blue	2
Brown	3
Black	5
Total	10



2- Pie chart: is a circle divided to number of sectors which are representing characteristics of variable.

The angle of each sector

2- الرسم البياني الدائري: هو دائرة مقسمة إلى عدد من القطاعات التي تمثل خصائص المتغير.

زاوية كل قطاع

$$= \frac{f_i}{\sum_{i=1}^m f_i} * 360$$

Example (1): Present this data in Pie chart:

Classes (eyes colour)	frequency
Blue	2
Brown	3
Black	5
Total	10

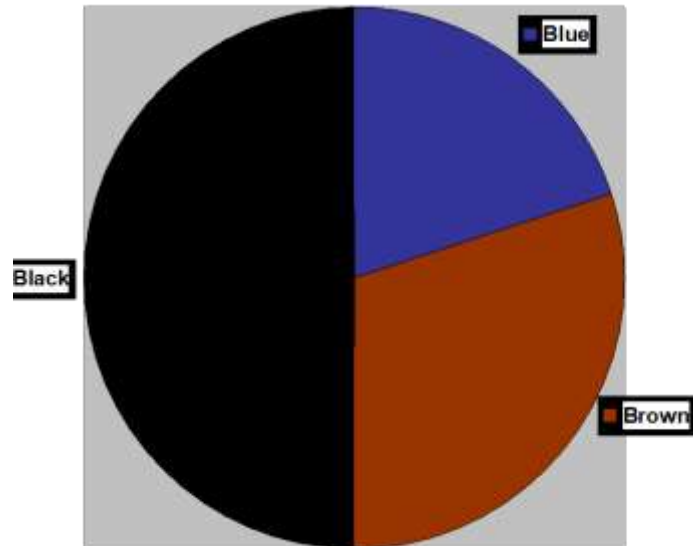
The angle of each sector

$$= \frac{f_i}{\sum_{i=1}^n f_i} \times 360$$

The angle of Blue = $2/10 \times 360 = 72$

The angle of Brown = $3/10 \times 360 = 108$

The angle of Black = $5/10 \times 360 = 180$



3- Line Chart: is a plot of the variable over time. It is using often for time series data. It is created by plotting the value of the variable on the vertical axis and the time periods on the horizontal axis.

Example: The following data represent number of students in Administration college

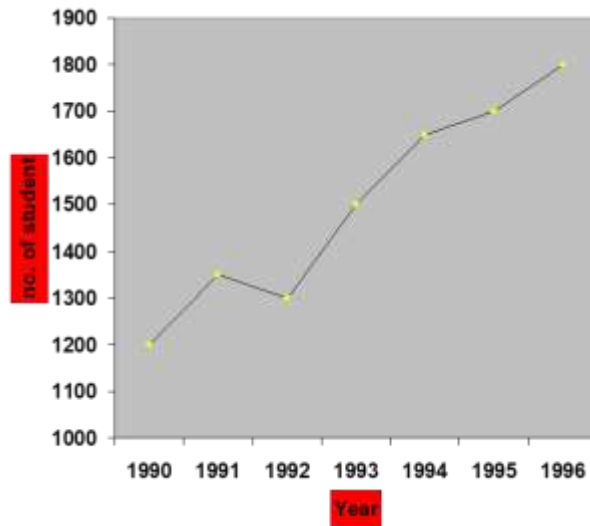
Present these data by line chart

3- الرسم البياني الخطي: هو رسم بياني للمتغير مع مرور الوقت. يُستخدم غالبًا لبيانات السلاسل الزمنية. يتم إنشاؤه برسم قيمة المتغير على المحور الرأسي والفترات الزمنية على المحور الأفقي.

مثال: تمثل البيانات التالية عدد الطلاب في كلية الإدارة.

اعرض هذه البيانات باستخدام الرسم البياني الخطي.

Year	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
No. of student	1200	1350	1300	1500	1650	1700	1800



Frequency distribution for quantitative data :

General rules for constructing frequency table

التوزيع التكراري للبيانات الكمية:

القواعد العامة لإنشاء جدول التكرار

1- Find the range

$$R = X_f - X_s + 1$$

2- Find the number of classes

$$m = 2.5 * \sqrt[4]{n}$$

3- find the length of classes

$$L = \frac{R}{m}$$

4- Writing class limits

a- For continuous variable

Lower Limit	Upper Limit
X_s	$X_s + L$
$X_s + L$	$X_s + 2L$
$X_s + 2L$	$X_s + 3L$
.	.
.	.
.	.
$X_s + (m-1)L$	$X_s + mL$

5- Find frequencies of any classes

Example: The following data represent weights (30) children from a small town

20 , 10 , 8.6 , 7 , 5.9 , 6 , 12 , 8 , 14 , 5
9 , 16.5 , 25 , 16 , 19 , 20.9 , 7.8 , 15 , 18 , 24
9 , 7 , 15 , 16.9 , 11 , 8 , 26 , 17.6 , 21 , 10

Construct the frequency table

1- Find the range

$$R = X_L - X_S + 1 = 26 - 5 + 1 = 22$$

2- Find the number of classes

$$m = 2.5 * \sqrt[4]{n}$$

$$m = 2.5 * \sqrt[4]{30} = 5.6 \cong 6$$

3- find the length of classes

$$L = \frac{R}{m} = \frac{22}{6} = 3.66 \cong 4$$

4- Writing class limits

5- Find frequencies of any classes

مثال: تمثل البيانات التالية أوزان (30) طفلاً من بلدة صغيرة.

أنشئ جدول التكرارات.

1- أوجد المدى.

2- أوجد عدد الفئات.

3- أوجد طول الفئات.

4- اكتب حدود الفئات.

5- أوجد تكرارات كل فئة.

Classes	Mark frequency	frequency
5 – 9	1111 1111	9
9 – 13	1111 1	6
13 – 17	1111 1	6
17 – 21	1111	5
21 – 25	11	2
25 – 29	11	2

Example (2): The following data represent persons number of family in a small town

3 , 5 , 8 , 10 , 12 , 2 , 7 , 5 , 11 , 9

5 , 6 , 13 , 15 , 12 , 4 , 5 , 4 , 3 , 5

Construct the frequency table

1- Find the range

$$R = X_L - X_S + 1 = 15 - 2 + 1 = 14$$

2- Find the number of classes

$$m = 2.5 * \sqrt[4]{n}$$

$$m = 2.5 * \sqrt[4]{20} = 5.2 \cong 5$$

3- find the length of classes

$$I_c = \frac{R}{m} = \frac{14}{5} = 2.8 \cong 3$$

4- Writing class limits

5- Find frequencies of any classes

مثال (2): تمثل البيانات التالية عدد أفراد الأسرة في بلدة صغيرة.

أنشئ جدول التكرارات.

١ - أوجد المدى

٢ - أوجد عدد الفئات

٣ - أوجد طول الفئات

٤ - اكتب حدود الفئات

٥ - أوجد تكرارات أي فئة

Classes	Mark frequency	frequency
2 – 4	1111	5
5 – 7	1111 11	7
8 – 10	111	3
11 – 13	1111	4
14 – 16	1	1
Total		20

Center of class (Mid point): is the arithmetic mean for lower limit (L.L.) and upper limit (U.L.) of each class

مركز الفئة (نقطة المنتصف): هو المتوسط الحسابي للحد الأدنى (L.L.) والحد الأعلى (U.L.) لكل فئة

$$X_i = \frac{L.L. + U.L.}{2}$$

Example: From the following frequency table: Find:

- 1- Relative frequency (f^*)
- 2- Percentage Relative frequency ($f^*\%$)
- 3- Mid points of the classes (X_i)

مثال: من جدول التكرارات التالي: أوجد:

- 1- التكرار النسبي (f^*)
- 2- النسبة المئوية للتكرار النسبي ($f^*\%$)
- 3- منتصفات الفئات (X_i)

Classes	F_i	1- f^*	2- $f^*\%$	3- X_i
5 –	9	0.3	$0.3 \times 100 = 30$	$(5+9)/2 = 7$
9 –	6	0.2	$0.2 \times 100 = 20$	$(9+13)/2 = 11$
13 –	5	0.16666	16.666	15
17 –	6	0.2	20	19
21 –	2	0.06666	6.666	23
25 – 29	2	0.06666	6.666	27
Total	30	1	100	

- Cumulative frequency distribution :

1- Ascending cumulative frequency distribution: is the distribution which displays frequencies cumulative which are computing it based on upper limits of classes.

Example: From the following frequency

table:

Find ascending cumulative frequency distribution (F_i)

For continuous variable

- التوزيع التراكمي للتكرار:

1- التوزيع التراكمي التصاعدي للتكرار: هو التوزيع الذي يعرض التكرارات التراكمية، ويتم حسابه بناءً على الحدود العليا للفئات.

مثال: من جدول التكرارات التالي:

أوجد التوزيع التراكمي التصاعدي للتكرار (F_i)

للمتغيرات المستمرة

Classes	f_i	Upper limits	F_i
5 –	9	Less than 9	$f_1=9$
9 –	6	Less than 13	$f_1+f_2=9+6=15$
13 –	5	Less than 17	$9+6+5=20$
17 –	6	Less than 21	$9+6+5+6=26$
21 –	2	Less than 25	$9+6+5+6+2=28$
25 – 29	2	Less than 29	$9+6+5+6+2+2=30$
Total	30		

Example: From the following frequency
table:

Find ascending cumulative frequency distribution (F_i)

For discrete variable

مثال: من جدول التكرارات التالي:

أوجد التوزيع التراكمي التصاعدي (F_i)

للمتغيرات المنفصلة

Classes	f_i	Upper limits	F_i
2 – 4	5	Less than or equal 4	5
5 – 7	7	Less than or equal 7	12
8 – 10	3	Less than or equal 10	15
11 – 13	4	Less than or equal 13	19
14 – 16	1	Less than or equal 16	20
Total	20		

2- Descending cumulative frequency distribution: is the distribution which displays frequencies decrement which are computing it based on lower limits of classes.

Example: From the following frequency table:

Find descending cumulative frequency distribution (F_i^*)

For continuous variable

٢- التوزيع التراكمي التنازلي: هو التوزيع الذي يعرض التكرارات بتناقص، ويتم حسابه بناءً على الحدود الدنيا للفئات.

مثال: من جدول التكرارات التالي:

أوجد التوزيع التراكمي التنازلي ($*F_i$)

للمتغيرات المستمرة

Classes	f_i	Lower limits	F_i^*
5 –	9	More than or equal 5	$n = 30$
9 –	6	More than or equal 9	$30 - 9 = 21$
13 –	5	More than or equal 13	$21 - 6 = 15$
17 –	6	More than or equal 17	$15 - 5 = 10$
21 –	2	More than or equal 21	$10 - 6 = 4$
25 – 29	2	More than or equal 25	$4 - 2 = 2$
Total	30		

Example: From the following frequency table:

Find descending cumulative frequency distribution (F_i^*)

For discrete variable

مثال: من جدول التكرارات التالي:

أوجد التوزيع التراكمي التنازلي ($*F_i$)

للمتغيرات المنفصلة

Classes	f_i	Lower limits	F_i^*
2 – 4	5	More than or equal 2	20
5 – 7	7	More than or equal 5	15
8 – 10	3	More than or equal 8	8
11 – 13	4	More than or equal 11	5
14 – 16	1	More than or equal 14	1
Total	20		